

Statistiques : moyenne, médiane, étendue

Objectifs de la leçon

- ✓ Calculer la moyenne d'une série de données
- ✓ Calculer une moyenne pondérée à partir d'un tableau d'effectifs
- ✓ Déterminer la médiane d'une série de données
- ✓ Calculer l'étendue d'une série statistique
- ✓ Comparer deux séries statistiques à l'aide de ces indicateurs

L'essentiel à retenir

- 1 La moyenne d'une série de données est la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs.
Exemple : les notes d'un élève sont 12, 15, 9, 14, 10. La moyenne est $(12+15+9+14+10)/5 = 60/5 = 12$.
- 2 Lorsque les données sont regroupées dans un tableau d'effectifs, on calcule une moyenne pondérée : on multiplie chaque valeur par son effectif, on additionne ces produits, puis on divise par l'effectif total.
Exemple : dans une classe de 25 élèves, 5 ont eu 8, 10 ont eu 12 et 10 ont eu 16. La moyenne pondérée est $(5 \times 8 + 10 \times 12 + 10 \times 16)/25 = (40+120+160)/25 = 320/25 = 12,8$.
- 3 La médiane d'une série est la valeur qui partage la série ordonnée en deux groupes de même effectif : la moitié des valeurs lui sont inférieures ou égales, l'autre moitié lui sont supérieures ou égales. Pour la déterminer, on classe d'abord toutes les valeurs par ordre croissant.
- 4 Si le nombre de valeurs est impair, la médiane est la valeur centrale. Exemple : pour la série ordonnée 9, 10, 12, 14, 15 (5 valeurs), la médiane est la 3^e valeur, soit 12. Si le nombre de valeurs est pair, la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales. Exemple : pour 8, 10, 12, 16 (4 valeurs), la médiane est $(10+12)/2 = 11$.
- 5 L'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série : étendue = valeur maximale – valeur minimale. Elle mesure la dispersion (l'écart) des données.
Exemple : pour la série 9, 10, 12, 14, 15, l'étendue est $15 - 9 = 6$.
- 6 Ces trois indicateurs sont complémentaires : la moyenne donne une valeur **typique** influencée par toutes les données (y compris les valeurs extrêmes), la médiane donne le **milieu** de la série sans être influencée par des valeurs extrêmes, et l'étendue renseigne sur la dispersion globale des données.
- 7 Exemple de comparaison : deux séries ont la même moyenne de 12, mais la série A (10, 11, 12, 13, 14) a une étendue de 4, tandis que la série B (2, 8, 12, 16, 22) a une étendue de 20. La série A est donc beaucoup plus **resserrée** autour de sa moyenne que la série B, même si les deux moyennes sont identiques.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.